

INGENIERÍA DE SISTEMAS
ELECTRÓNICA - 2510B04G1

TAREA N°3

JEFFREY ALEXANDER AGUDELO ESPITIA

CC: 1094955981

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA



Nota Importante sobre el Software de Simulación

Respecto a la implementación práctica mediante software de simulación requerida en los ejercicios correspondientes al circuito integrado 555, se informa lo siguiente:

El equipo informático utilizado es proporcionado por la empresa empleadora, y de conformidad con las **políticas de seguridad de la información**, cualquier instalación de software requiere aprobación previa del departamento de Tecnologías de la Información. Dado que el software de simulación requerido no constituye una herramienta esencial para el desarrollo de las funciones laborales asignadas, **no se encuentra autorizada su instalación en el equipo corporativo**.

Sin embargo, se ha desarrollado el **análisis teórico integral** de cada uno de los tres circuitos propuestos, incluyendo el estudio detallado de componentes, principios de funcionamiento, expresiones matemáticas y resultados esperados.

1. Circuito 1: Oscilador Variable con Doble LED (Flip-Flop Visual)

Objetivo

Implementar un circuito oscilador que active dos LEDs de forma alternada con velocidad variable controlada mediante potenciómetro.

Análisis del Circuito

Configuración

Multivibrador Astable. El 555 se dispara a sí mismo continuamente generando una onda cuadrada.

Componentes Clave

- **Potenciómetro (R_5 - 100K):** Permite variar la resistencia total de carga y descarga del condensador
- **Condensador (C_1 - 10^{μ}F):** Almacena la energía; su capacidad determina el rango de velocidad (frecuencia)
- **LEDs:** Conectados a la salida (Pin 3) en configuración Totem-pole (uno a VCC y otro a Tierra)

Explicación del Funcionamiento

Principio de Oscilación

El condensador C_1 se carga a través de R_1 , R_2 y la parte activa del potenciómetro R_5 . Cuando llega a $2/3$ del voltaje de alimentación, el 555

conmuta y el condensador se descarga a través de R_5 y R_2 hacia el Pin 7.

Salida (Pin 3)

La salida cambia constantemente entre nivel ALTO (aprox. 9V) y BAJO (0V), generando una onda cuadrada perfecta.

Alternancia de LEDs

- **Cuando el Pin 3 está en ALTO:** La corriente fluye hacia el LED inferior (conectado a tierra), encendiéndolo. El LED superior se apaga porque tiene voltaje positivo en ambos lados (no hay diferencia de potencial).
- **Cuando el Pin 3 está en BAJO:** El LED superior (conectado a 9V) se enciende porque la corriente fluye desde la batería hacia el Pin 3 (que actúa como tierra). El LED inferior se apaga.

Control de Velocidad

Al girar el potenciómetro R_5 , se modifica el tiempo que tarda el condensador en cargarse y descargarse. **Un valor menor de resistencia produce parpadeo más rápido. Un valor mayor de resistencia produce parpadeo más lento.**

Resultado Esperado en Simulación

Los diodos emisores de luz presentarán un comportamiento de alternancia visual (análoga al sistema de señalización ferroviaria). La manipulación del elemento resistivo variable modificará dinámicamente la frecuencia de conmutación.

2. Circuito 2: Oscilador Controlado por Luz (Theremin Óptico)

Objetivo

Simular un generador de tono de audio cuya frecuencia cambia según la intensidad de la luz incidente sobre una fotocelda.

Análisis del Circuito

Configuración

Multivibrador Astable con resistencia variable dependiente de la luz.

Componentes Clave

- **Fotocelda (LDR):** Una resistencia que varía con la luz. Ocupa el lugar de la resistencia de descarga (R_B)
- **Transistor (Q1 - 2N3904):** Actúa como amplificador de corriente para poder mover el parlante
- **Parlante:** Transduce la señal eléctrica en sonido audible

Explicación del Funcionamiento

Principio Básico

La frecuencia de oscilación del 555 depende de las resistencias (R_1 y la Fotocelda) y el condensador C_1 .

Fórmula aproximada de frecuencia:

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2 \cdot R_{LDR}) \cdot C_1}$$

Efecto de la Luz sobre la Frecuencia

- **Mucha Luz:** La resistencia de la fotocelda disminuye drásticamente. El condensador se carga y descarga muy rápido. **Resultado: Un tono agudo (alta frecuencia)**
- **Poca Luz:** La resistencia de la fotocelda aumenta. El condensador tarda más en cargarse/descargarse. **Resultado: Un tono grave (baja frecuencia)**

Etapas de Potencia

El Pin 3 entrega los pulsos al transistor Q1. El transistor abre y cierra el circuito del parlante al mismo ritmo de la frecuencia, generando el sonido.

Resultado Esperado en Simulación

La variación de la intensidad luminosa incidente sobre el sensor fotoresistivo producirá una modificación proporcional en la frecuencia de salida. La transición de condiciones de iluminación elevada a reducida determinará un cambio de tonos agudos a graves en la señal acústica generada.

3. Circuito 3: Sirena "Wailing" (Sirena de Tono Variable)

Objetivo

Implementar un sistema de modulación de frecuencia que genere una variación tonal progresiva mediante la activación de un interruptor, eliminando la transición abrupta característica de los osciladores convencionales.

Análisis del Circuito

Configuración

Multivibrador Astable modulado por voltaje/carga con condensador de gran capacidad.

Componentes Clave

- **Red de carga lenta (R_5 , S_1 , C_2):** Esta es la parte crítica. C_2 es un condensador de gran capacidad ($1000\mu\text{F}$)
- **Oscilador base (R_1 , R_2 , C_1):** Generan la frecuencia base del multivibrador

Explicación del Funcionamiento

Modulación de Frecuencia

A diferencia de un oscilador simple conectado directamente a 9V, este circuito alimenta la red de resistencias de tiempo (R_1 , R_2) y el Pin 4 (Reset) a través del voltaje almacenado en el condensador de gran capacidad C_2 .

El Efecto del Botón (S_1)

- **Al presionar S_1 :** Se altera la carga de C_2 (dependiendo de cómo esté conectado el switch en la simulación, descarga o carga el condensador a través de la resistencia de 2.2k). Esto cambia el voltaje efectivo que "ve" el oscilador.
- **Al soltar S_1 :** El condensador C_2 se carga (o descarga) lentamente a través de R_5 (6.8k).

Variación de Tono (Efecto Wailing)

Como el voltaje de alimentación del oscilador varía lentamente debido a la gran capacidad de C_2 , la frecuencia de oscilación no cambia de golpe, sino que se "desliza". Esto crea el efecto de "uuuuuuuu... iiiiuuuuu" (efecto wailing o sirena de ataque aéreo) en lugar de un simple "bip-bip".

Salida de Audio

Igual que el circuito anterior, usa un transistor para amplificar la señal hacia el parlante. La variación gradual del tono crea el característico sonido de sirena de policía.

Resultado Esperado en Simulación

La activación del elemento de conmutación no producirá una transición instantánea en la frecuencia de salida. Se observará una variación gradual en el tono acústico durante el proceso de carga/descarga del condensador C_2 , generando el efecto característico de sirenas de alerta vehicular con modulación progresiva.

Resumen Comparativo de los Circuitos

Circuito	Función Principal	Componente de Control	Efecto Observable
1	Generador de pulsos visual	Potenciómetro (100k Ω)	Dos diodos emisores de luz presentan alternancia visual; el elemento resistivo variable controla la frecuencia de conmutación
2	Generador de audio fotosensible	Sensor fotoresistivo (LDR)	El transductor acústico genera señal cuya frecuencia varía inversamente con la intensidad luminosa incidente
3	Sistema de modulación tonal	Capacitor de elevada capacitancia (C_2) e interruptor	La frecuencia acústica del transductor varía progresivamente durante la activación del elemento de conmutación

Principios Comunes del 555 en Modo Astable

Los circuitos analizados presentan las siguientes características comunes:

- Configuración Astable (multivibrador sin señal de disparo externa)
- Ciclo de carga y descarga del capacitor a través de la red resistiva
- Terminal de salida (Pin 3) alterna entre niveles HIGH y LOW
- Frecuencia de oscilación determinada por la expresión matemática:

$$f = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C}$$

- Ciclo de trabajo nominal del 50% (duración equivalente en ambos estados)